"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Qo'lyozma ko'rib chiqilmoqda

ILMIY MAQOLA QO'LYOZMA KO'RIB CHIQILMOQDA

Tezlashtirilgan eskirishdan keyin zig'ir tolasi va polilaktid asosidagi biokompozitlarning mexanik xossalari

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] "Kristall" Ural materialshunoslik markazi, Rossiya

[2] Novobor davlat universiteti, Rossiya

✉ Mas'ul muallif: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Yuborildi: 14-iyul, 2026

ANNOTATSIYA

Tabiiy tolalar va biologik parchalanuvchi polimerlar asosidagi biokompozitlar avtomobilsozlik, qurilish va iste'mol tovarlari ishlab chiqarishida shisha tolali plastiklarga ekologik toza muqobil sifatida qaraladi. Ularning kengroq qo'llanilishiga namlik va ultrabinafsha nurlanishga sezgirlik to'sqinlik qiladi, bu esa foydalanish jarayonida mustahkamlikni pasaytiradi. Ushbu tadqiqotda zig'ir tolasiga ishqoriy va silan bilan ishlov berishning polilaktid matritsali kompozitlarning tezlashtirilgan iqlimiy eskirishdan keyingi mexanik xossalariga ta'siri o'rganiladi. Tolaning massa ulushi 30% bo'lgan namunalar issiq presslash usulida tayyorlanib, 500 va 1000 soat davomida ultrabinafsha nurlanish, yuqori harorat va namlikning tsiklik ta'siriga duchor qilindi. 1000 soatlik eskirishdan so'ng ishlov berilmagan tolali kompozitlarning cho'zilishdagi mustahkamligi 38% ga kamaydi, silan bilan ishlov berilgan tolali kompozitlarda esa bu pasayish atigi 17% ni tashkil etdi. Ishqoriy ishlov berish boshlang'ich mustahkamlikni oshirdi, biroq eskirishga chidamlilikka kam ta'sir ko'rsatdi. Elektron mikroskopiya va infraqizil spektroskopiya silan bilan ishlov berish suv yutilishini kamaytirishi va tola-matritsa chegarasida qatlamlarga ajralishning oldini olishini ko'rsatdi. Natijalar ochiq havoda foydalaniladigan buyumlar uchun silan bilan ishlov berishni tavsiya etishga asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: biokompozitlar; zig'ir tolasi; polilaktid; eskirish; silan bilan ishlov berish

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Ushbu qo'lyozma jurnalga yuborilgan va tahririyatda ko'rib chiqilmoqda. Iqtibos keltirish uchun emas.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

Tabiiy tolalar — zig‘ir, kanop, jut — past zichlik, yetarli solishtirma mustahkamlik va qayta tiklanadigan xomashyo bazasiga ega. Polilaktid kabi biologik parchalanuvchi polimerlar bilan birgalikda ular to‘liq biologik asosli kompozitlar olish imkonini beradi.

Bunday materiallarning asosiy muammosi — tolaning gidrofilligi bo‘lib, u gidrofob matritsaga adgeziyani yomonlashtiradi hamda foydalanish jarayonida suv yutilishi va degradatsiyaga olib keladi. Ishning maqsadi — kompozitlarning iqlimiy eskirishga chidamliligini oshirish uchun tolaga ishqoriy va silan bilan ishlov berish samaradorligini taqqoslash.

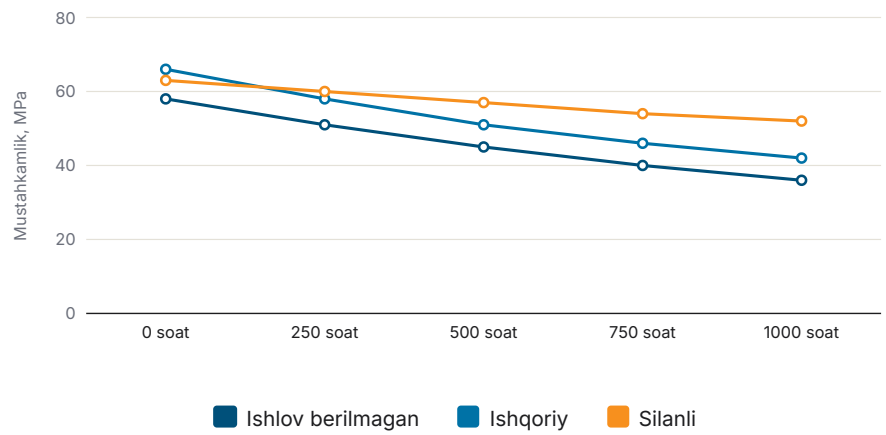
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Uzunligi 3–5 mm bo‘lgan qisqa zig‘ir tolasidan foydalanildi. Ishqoriy ishlov berish natriy gidroksidning 5% li eritmasi bilan 1 soat davomida, silan bilan ishlov berish esa aminosilanning suv-spirt aralashmasidagi 2% li eritmasi bilan o‘tkazildi. Tolaning massa ulushi 30% bo‘lgan kompozitlar 185 °C da issiq presslash usulida olindi.

Tezlashtirilgan eskirish 12 soatlik tsikllarga ega kamerada o‘tkazildi: 60 °C da 8 soat ultrabinafsha nurlantirish va 50 °C da 4 soat namlik kondensatsiyasi. Cho‘zilish va egilishga mexanik sinovlar 0, 500 va 1000 soatdan so‘ng bajarildi; har bir rejim uchun kamida yettita namuna sinovdan o‘tkazildi.

3 NATIJALAR

Eskirish jarayonida cho‘zilishdagi mustahkamlikning o‘zgarishi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Dastlab tolasiga ishqoriy ishlov berilgan kompozitlar eng yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan, biroq 1000 soatdan so‘ng ularning ustunligi yo‘qoldi.



1-rasm. Kompozitlarning cho‘zilishdagi mustahkamligining eskirish davomiyligiga bog‘liqligi, MPa

Umumlashtirilgan mexanik tavsiflar va suv yutilishi 1-jadvalda keltirilgan. Silan bilan ishlov berish suv yutilishini qariyb ikki baravar kamaytirdi va xossalarning eng yaxshi saqlanishini ta’minladi.

1-jadval. 1000 soatlik eskirishdan oldin va keyin kompozitlarning xossalari

Ishlov berish	Mustahkamlik, MPa (0 soat)	Mustahkamlik, MPa (1000 soat)	Pasayish, %	Suv yutilishi, %
Ishlov berilmagan	58	36	38	6,8
Ishqoriy	66	42	36	5,9
Silanli	63	52	17	3,5

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

4 MUHOKAMA

Ishqoriy ishlov berishdan keyin boshlang‘ich mustahkamlikning oshishi gemitsellyulozalarning olib tashlanishi va tola g‘adir-budurligining ortishi bilan bog‘liq, biroq bunda tolaning gidrofilligi saqlanib qoladi. Silan bilan ishlov berish tola sirtida matritsa bilan kimyoviy bog‘langan gidrofob qatlam hosil qiladi, bu eskirish jarayonida xossalarning yaxshiroq saqlanishini izohlaydi.

Buzilish yuzalarining elektron mikroskopiyasi buni tasdiqlaydi: ishlov berilmagan kompozitlarda eskirishdan so‘ng tolalarning matritsadan sug‘urilib chiqishi kuzatiladi, silanlangan namunalarda esa buzilish asosan tola bo‘ylab sodir bo‘ladi.

5 XULOSA

Zig‘ir tolasiga silan bilan ishlov berish polilaktid asosidagi biokompozitlarning iqlimiy eskirishga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi va ochiq havoda qo‘llaniladigan buyumlar uchun tavsiya etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi